

数量化行业研究

2009 年 10 月 20 日

A 股市场收入增长的均值回归和反转现象研究

本文从时间梯度上对行业内部和行业间收入增长率本身以及收入增长率与涨跌幅之间的关系进行了系统研究，发现以下现象：

- **收入增长率的均值回归现象普遍存在，但反转现象只是在部分行业出现。**在中国市场中，高增长公司同低增长公司之间的差距会随着时间的推移而缩小，但是大部分行业不会出现反转。从市场表现来看，好公司能够长期战胜差公司，这一结论与我们的投资经验相符，也证明了收入增长率是比较可靠的财务指标。
- **对反转比例较高的行业进行分析时，需要注意收入指标的不稳定性。**在部分行业和部分时点，我们依然发现了异常情况，比如从均值上看行业出现均值回归，但检验未通过，这就意味着行业内有公司出现明显异常。此外，房地产、钢铁、金融、建材和建筑工程等行业中增长率最高的公司中均有 50% 以上比例发生反转，也有不少行业内增长率最低的公司发生反转的比例超过 40%。在对这些行业进行定量和定性的分析时，我们需要注意收入指标的可靠性。
- **部分行业内公司涨跌幅与其收入增长率有显著的负向关系。**对于收入增长率和涨跌幅的关系，通过统计检验发现：收入增长率最高的股票涨跌幅出现显著反转的行业有纺织服装、机械工业、信息设备和造纸，从投资的角度来看，应该卖出行业内收入增长率最高的股票组合；而收入增长率最低的股票涨跌幅出现显著反转的行业分别是纺织服装、化工、信息设备和造纸，表明应该买入行业内收入增长率最低的股票组合。从反转比例来看，建材、石油燃气、信息服务、传媒等行业有较多的股票涨跌幅与收入增长率之间成负相关。
- **行业间统计显示，第二年和第三年行业收入增长率容易出现反转。**行业间由于样本数量较少，显著性检验没有太多意义。从反转比例来看，我们发现第二年和第三年收入增长出现反转的概率较大，第一年涨跌幅与收入增长率没有明显的相关性。在后两年中，高增长的行业仍然战胜市场，而低增长的行业则是出现明显的反转，超越了市场平均水平。这暗示着，在行业周期的低点进行投资决策是不错的选择。
- **得到以上初步结论后，我们将进一步深化该方面的研究，后续工作主要围绕以下两点展开：**

第一，无论是收入增长率的直观图、均值图还是反转比例表，都可以发现行业间存在明显的反转现象，这可能是行业周期或宏观经济周期造成的。受此启发，我们后面将会重点研究不同行业在收入增长等方面的周期属性，并希望以此为基础建立行业配置策略。

第二，虽然我们没有在行业内部找到显著的收入增长率反转现象，但是从反转比例来看，部分行业内收入增长率反转的比例还是相当之高，这表明财务指标在不同行业中的有效性是不一样的，需要警惕部分行业财务指标的可信度。对其他指标的研究和检验也是下一步研究的方向之一。

金融工程首席分析师
胡倩

电话：021-23219472
Email: huqian@htsec.com

金融工程分析师
周健

电话：021-23219444
Email: zhouj@htsec.com

目 录

1. A股上市公司收入均值回归现象的直观展示	2
2. 行业内收入增长率的反转现象.....	5
3. 收入增长率与股票涨跌幅的相关性检验	7
4. 行业间收入增长率与涨跌幅的统计结果	9
5. 主要结论及后续研究方向	11

我们一直在疑惑，证券市场到底是随机游走的还是具有某种可预测性。如果证券市场是可预测的，那么影响市场价格走势的主要因素又是哪些。按照估值理论，股票的价值将由其预期收益的贴现现值来决定。而目前有学者指出，收入具有可预测性，带有某种均值回归的属性，即：前期快速增长的公司后期增长速度会回落，而前期增长缓慢的公司后期增长速度会有所提升。如果收入的确具有可预测性，我们便可以从收入这一相对容易把握的慢变量出发，导出未来股票可比价格的变化趋势，并由此构建相应的投资策略。为此，我们将在本文中主要分析和检验 A 股市场的收入增长率的均值回归和反转现象。

1. A 股上市公司收入均值回归现象的直观展示

我们认为，收入产生均值回归现象的原因可能是：在一个完全竞争的市场上，异常的高收益会吸引竞争者的进入，从而摊薄收益水平；反之，异常的低收益同样会引起竞争者的退出，从而提高收益水平。也就是说，竞争性越强的行业，收入的均值回归现象可能就越明显。

为此，我们按照 2009 年 8 月 31 日的收盘价，挑选出流通市值占总流通市值 90% 的前 16 大行业（按照海通二级行业分类标准，共 27 个行业）作为检验样本，来检验 A 股市场分行业的均值回归现象。这 16 大行业按照流通市值从大到小排序分别是：金融、房地产、化工、机械工业、交通运输、食品、公用事业、有色金属、商业贸易、钢铁、医药与健康护理、煤炭、信息设备、汽车与零部件、建筑工程和建材。

我们先从未经检验的直观图上来观察各行业是否存在均值回归现象。具体构建方法如下：

我们计算了 A 股市场所有上市公司从 2003 年以来单季营业收入同比增长率，之后剔除了 st 公司，对于有重组并购事件发生或者分类发生变化的公司将剔除其上下两年的增长率数据。将股票按照海通二级行业标准分类，每年更新一次行业分类，计算出各行业收入增长率，用公司收入增长率减去行业收入增长率即得到公司收入的超额增长率 r_t （以下仍然用收入增长率来表示），再剔除异常增长率（如由正转负、增长率超过 5 倍）的股票当年增长率数据。经过处理得到数据集，每个数据点可表示为：

$(T, stock, industry, r_{T+0}, r_{T+1}, r_{T+2}, r_{T+3})$ ，其中 T 代表当季时间， r_{T+0} 代表当季收入增长率， r_{T+1} 代表下季收入增长率，以此类推。

对每个行业内的股票均按照增长率数值划为五档，得到新的数据集：

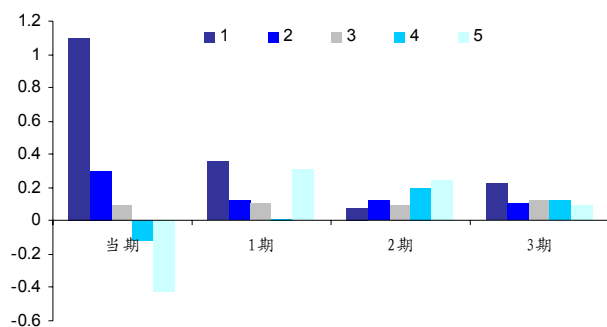
$(T, stock, industry, rank_{T+0}, r_{T+0}, r_{T+1}, r_{T+2}, r_{T+3})$ ， $rank_{T+0} = 1, \dots, 5$

其中 1 表示增长率最快的一个级别，而 5 表示增长率最慢的一个级别。然后我们观察 T+0 时期按照此规则分类的 5 类行业内上市公司在接下来 3 个季度的收入增长情况即不要 T 和 stock 信息，截面化后，对各行业中 5 档公司的收入增长率分别求平均，即

$$\sum_{T, stock} (T, stock, industry, rank_{T+0}, r_{T+0}, r_{T+1}, r_{T+2}, r_{T+3}) / N = (industry, rank_{T+0}, \bar{r}_{T+0}, \bar{r}_{T+1}, \bar{r}_{T+2}, \bar{r}_{T+3})$$

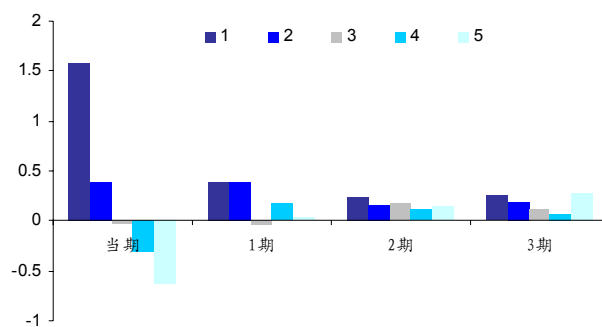
以此来统计每个行业中各档股票在四个季度（T+0、T+1、T+2 和 T+3）的平均收入增长率情况，据此来观察各行业营业收入增长率是否存在均值回归现象。

图 1 金融行业分季度收入分级情况



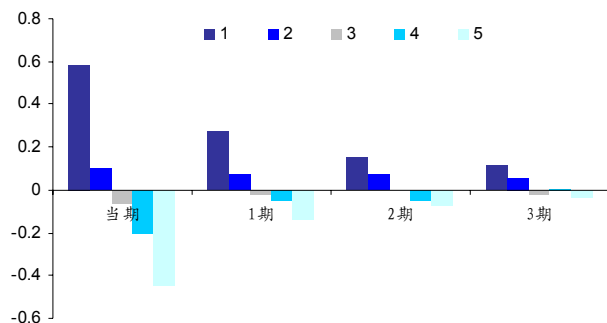
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 2 房地产行业分季度收入分级情况



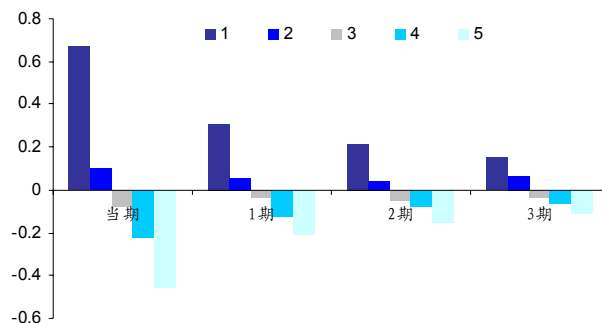
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 3 化工行业分季度收入分级情况



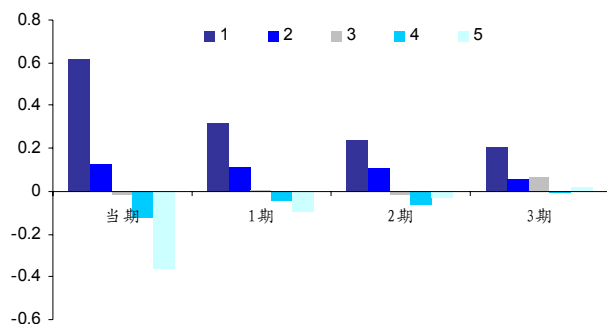
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 4 机械行业分季度收入分级情况



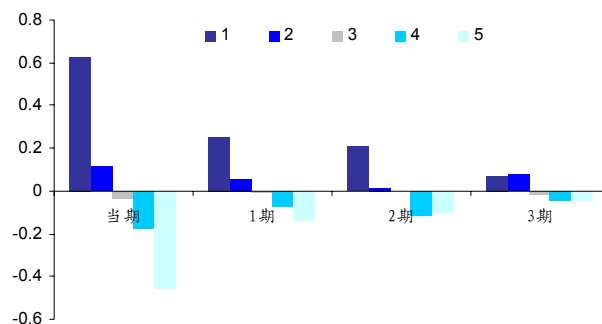
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 5 交通运输行业分季度收入分级情况



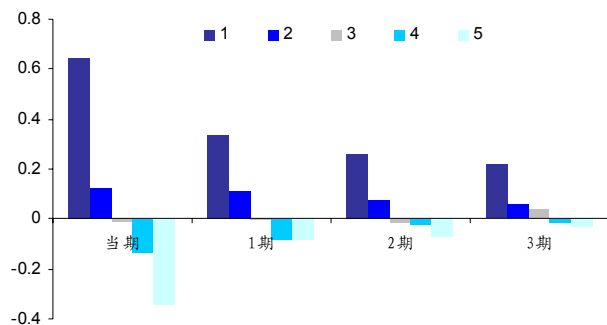
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 6 食品行业分季度收入分级情况



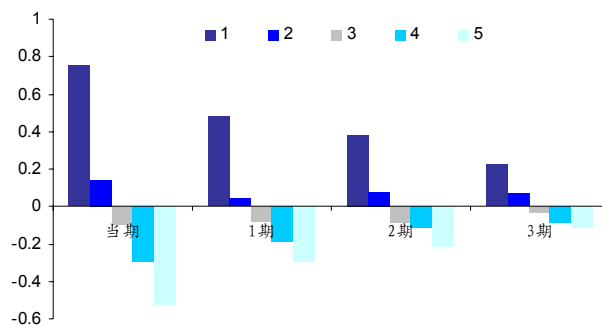
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 7 公用事业行业分季度收入分级情况



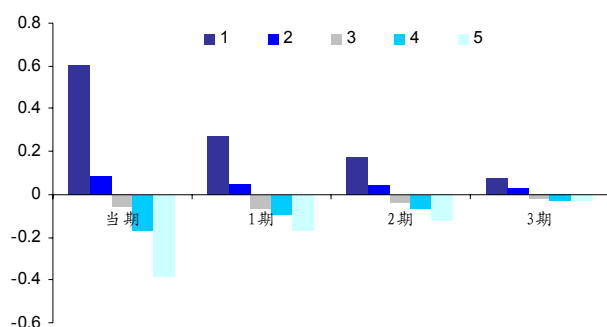
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 8 有色金属行业分季度收入分级情况



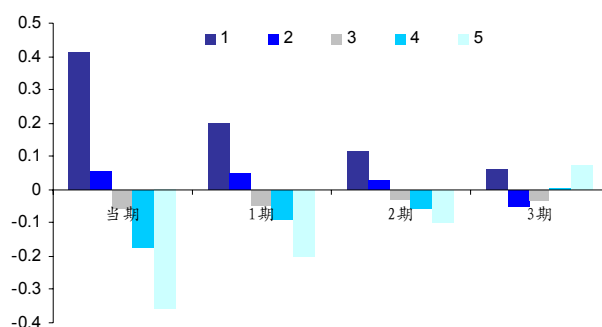
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 9 商业贸易行业分季度收入分级情况



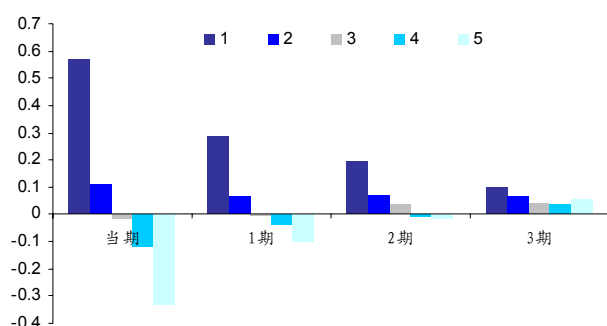
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 10 钢铁行业分季度收入分级情况



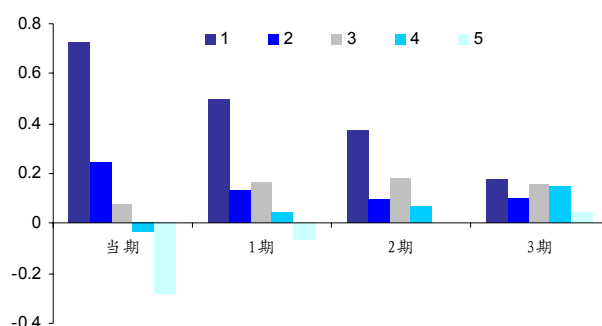
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 11 医药行业分季度收入分级情况



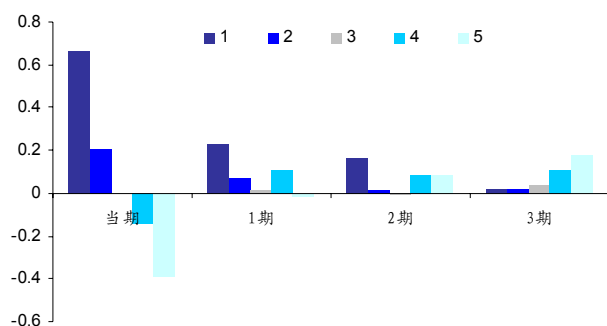
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 12 煤炭行业分季度收入分级情况



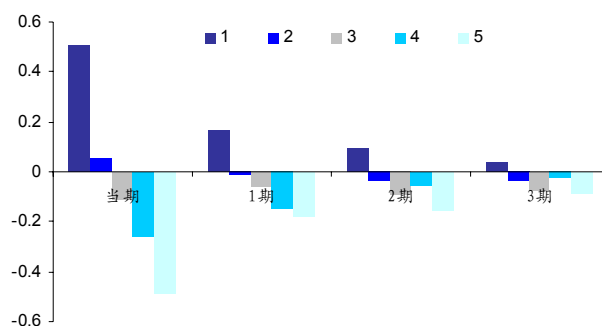
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 13 信息设备分季度收入分级情况



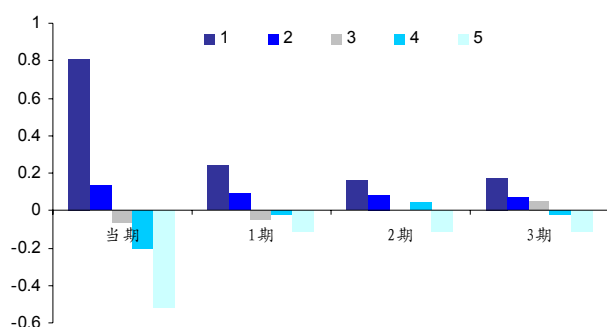
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 14 汽车与零部件分季度收入分级情况



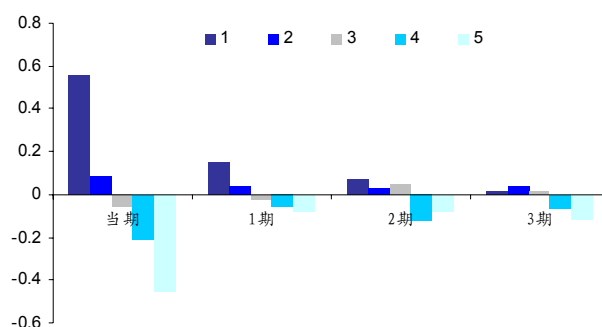
资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 15 建筑工程分季度收入分级情况



资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 16 建材分季度收入分级情况



资料来源：公司公告，海通证券研究所

从直观图上，我们至少可以得出以下结论：

第一，各行业收入增长率均值回归现象显著。在我们重点统计的 16 个行业中，收入增长率之间的级差随着时间的推移会逐年回落，各等级组合之间的差别会逐渐缩小向均值靠拢。

第二，高增长率组合后期存在明显回落的风险。大多数行业中增长率最快的组合后期回落的势头也最为猛烈。例如金融、地产、化工、食品行业等等。这意味着，大多数公司都不可能长时间保持远远超越市场水平的增长速度，最终将回归平均水平。这样提醒我们在构建投资组合时，需要警惕高增长神话。

第三，部分垄断行业或进入壁垒较高的行业龙头能较长时间的保持较高增速。机械、交通运输、公用事业、有色等行业，当期收入增长率最好的公司，后期仍能保持明显高于其他等级公司的收入增长水平。我们认为，这与这些行业的资源禀赋（如有色），垄断地位（如公用事业）。唯一例外的是商业贸易，虽然被视作竞争较为激烈的行业，但是其龙头企业的地位相当稳固，收入增长最快的一类公司在其后相当长的一段时期内仍保持了较好的领先地位。

第四，部分行业中收入增长率最好和最差的组合出现明显反转。比如金融、地产、钢铁和医药行业中增长最差的公司均出现明显反转，而信息设备和建材行业中增长最好的公司也出现了反转。

第五，不同行业反转速度不一样。房地产、钢铁和医药行业中收入增长率最差的组合在 3 期才出现明显反转，而金融行业相应的组合则是在 1 期就达到第二，到 2 期平均营业收入增长率则成为第一。

2. 行业内收入增长率的反转现象

在发现以上反转现象后，我们需要检验这种现象是否能够通过统计上的显著性检验，如果行业内公司的收入增长率显著发生反转，就可以根据这种现象来构建行业内选股投资策略。但是，通过显著性检验是一个非常严格的条件，收入增长率的反转意味着公司未来增长与历史毫无关系甚至完全相反，当这种现象大规模存在甚至通过显著性检验时，依靠基本面研究来进行投资将会部分失效，从经验来看，这种情况出现的概率不会太大。

我们使用的检验方法是平均值的成对二样本均值检验，样本就是每个行业的第一档和第五档股票组合及行业平均增长率。对比行业内各公司未来三期增长率与同期行业平均增长率的高低，如果第一档公司未来增长率显著低于行业平均水平，或者第五档显著高于行业平均水平，就能严格判定该行业存在显著的反转现象。

在接下来的实证中，我们不完全依靠显著性水平，希望能够通过其他一些统计指标来揭示行业个股反转现象是否比较普遍存在。比如各行业发生反转的公司比例有多少就具有一定的意义。从投资的角度来看，如果这个比例越高，则意味着投资者在这个行业内进行定量或是定性选股时，不应过多依靠历史收入增长率，对那些收入增长率过高的股票更要保持谨慎，那些收入增长较低的股票也应该给予一些关注；反之，如果该比例较低，就代表行业内各公司的收入增长率具有较好的延续性，那些以收入增长率为参数的选股方法出现误判的概率就比较小。

从 16 个主要行业的均值检验结果来看，反转现象都没有通过显著性检验，这意味着收入增长率反转的现象在行业内部不显著，对这一结果我们已经有所预料。在仔细分析均值检验的统计值后，我们还发现：在均值上出现反转但却没有通过显著性检验的几类行业有钢铁、房地产、金融和医药，这意味着在这些行业中有一部分公司出现异常，即出现非常剧烈的反转，从而影响了整个档位的均值，投资者在选股时需要注意这种异常情况的出现。

表 1 成对二样本单边均值检验 P 值

第一档公司 ($H_0: \theta \geq \theta_0$)				第五档公司 ($H_0: \theta \leq \theta_0$)			
行业	1 期	2 期	3 期	行业	1 期	2 期	3 期
房地产	0.987	0.776	0.810	房地产	0.939	0.526	0.165
钢铁	1.000	0.999	0.842	钢铁	1.000	0.989	0.161
公用事业	1.000	1.000	1.000	公用事业	1.000	0.996	0.957
化工	1.000	1.000	1.000	化工	1.000	1.000	1.000
机械工业	1.000	1.000	1.000	机械工业	1.000	1.000	1.000
建材	0.999	0.986	0.870	建材	0.850	0.836	0.935
建筑工程	0.997	0.962	0.963	建筑工程	0.990	0.996	0.987
交通运输	1.000	1.000	0.999	交通运输	1.000	0.969	0.874
金融	0.817	0.324	0.642	金融	0.310	0.267	0.834
煤炭	1.000	0.998	0.856	煤炭	1.000	0.994	0.968
汽车及零配件	1.000	1.000	0.995	汽车及零配件	1.000	0.999	0.988
商业贸易	1.000	1.000	0.990	商业贸易	1.000	1.000	0.794
食品	1.000	1.000	0.896	食品	1.000	0.996	0.866
信息设备	1.000	1.000	0.856	信息设备	1.000	0.997	0.939
医药与健康护理	1.000	1.000	0.909	医药与健康护理	1.000	0.990	0.426
有色金属	1.000	1.000	0.999	有色金属	1.000	1.000	0.969

资料来源：海通证券研究所

虽然收入增长率的反转现象并未通过显著性检验，但在统计各行业出现反转的公司数量后，我们仍然得到一些有意思的结论。

(1) 综合第一档和第五档的数据，我们发现，房地产、钢铁、金融、建筑工程、建材等行业出现反转的公司比例偏高，意味着在这些行业中，收入增长率不再是可靠的指标，甚至可以说有较大的概率会成为反向指标，在这些行业中依靠收入增长率来选股出现错误的概率会增加。

(2) 各行业第五档公司出现反转的比例相对较低，仅有金融行业出现高于 50% 的情况，房地产、医药、钢铁、煤炭和汽车等行业出现的概率高于或接近 40%。而在第一档公司中，大量行业出现反转，其中房地产、钢铁、金融、建材和建筑工程等行业均有 50% 以上的公司发生反转，这代表收入增长偏高的公司更容易出现反转，高增长更难以持续。

(3) 金融行业中第五档公司在第一期和第二期就出现均值上的反转，而房地产、钢铁和医药都是在第三期才出现，这意味着金融行业公司的反转速度比较快。

表 2 第一档公司出现反转现象的比例

	1 期	2 期	3 期		1 期	2 期	3 期
房地产	0.492	0.594	0.625	金融	0.391	0.565	0.348
钢铁	0.333	0.441	0.559	煤炭	0.200	0.222	0.378
公用事业	0.318	0.370	0.409	汽车及零配件	0.244	0.323	0.378
化工	0.335	0.412	0.463	商业贸易	0.198	0.249	0.318
机械工业	0.323	0.356	0.434	食品	0.236	0.278	0.299
建材	0.367	0.444	0.500	信息设备	0.191	0.270	0.353
建筑工程	0.424	0.530	0.515	医药与健康护理	0.261	0.309	0.404
交通运输	0.266	0.357	0.462	有色金属	0.202	0.225	0.281

资料来源：海通证券研究所

表 3 第五档公司出现反转现象的比例

	1 期	2 期	3 期		1 期	2 期	3 期
房地产	0.297	0.297	0.406	金融	0.391	0.565	0.348
钢铁	0.167	0.294	0.382	煤炭	0.200	0.222	0.378
公用事业	0.221	0.292	0.299	汽车及零配件	0.244	0.323	0.378
化工	0.217	0.297	0.350	商业贸易	0.198	0.249	0.318
机械工业	0.207	0.266	0.335	食品	0.236	0.278	0.299
建材	0.233	0.322	0.322	信息设备	0.191	0.270	0.353
建筑工程	0.303	0.242	0.288	医药与健康护理	0.261	0.309	0.404
交通运输	0.189	0.280	0.322	有色金属	0.202	0.225	0.281

资料来源：海通证券研究所

3. 收入增长率与股票涨跌幅的相关性检验

在检验了收入增长率的反转现象之后，我们得到了否定的结论，但同时也在部分行业内部发现了异常的现象，然而对投资者来说，更关心的以上这些结论是否能够被市场走势所体现，也就是说，收入增长率的高低变化是否会与股票的涨跌幅相关，它们之间的关系是正是负。因此，接下来我们尝试通过统计方法来分析收入增长率与股票涨跌幅之间的关系，所使用的方法与之前检验反转的方法基本相同，只不过每个数据点变化为：

$(T, stock, industry, r_{T+0}, sr_{T+1}, sr_{T+2}, sr_{T+3})$ ，其中 T 代表当季时间， r_{T+0} 代表当季收入同比增长率， sr_{T+1} 代表第二期股票涨跌幅，以此类推。

由于我们并不知道市场对于收入增长的反应的快慢程度，即时间纬度上的反转情况，因此在进行检验时，采用两种周期：季度和月度，即检验收入增长率对随后三个月及随后三个季度的影响，实证中不考虑报表公布时间的早晚，均假定收入数据在每个季度最后一个交易日获得。

首先，在检验收入增长率与月度涨跌幅的相关性后，我们得到以下重要结论：

第一，在第一档股票中，下一个月的涨跌幅并没有出现显著超越行业平均涨跌幅，显示其与收入增长率没有明确关系。但是在第二个月就有四个行业的股票涨跌幅显著低于行业，这意味着公司在第二个月的涨跌幅与收入增长率出现负相关，即涨跌幅上出现反转。而到第三个月又只剩下造纸，其他行业的反转现象又消失了。在第五档股票中，第一个月和第三个月都没有出现反转现象，同样是在第二个月，有四个行业通过显著性检验。

第二，在第二个月，第一档股票涨跌幅出现反转的行业分别是纺织服装、机械工业、信息设备和造纸，从投资的角度来看，这时应该卖出行业内收入增长率最高的股票。第五档中出现反转的行业分别是纺织服装、化工、信息设备和造纸，此时应该买入相对应的股票。

第三，从涨跌幅出现反转的股票比例来看，第一档明显高于第五档，这意味着收入增长最高的股票涨跌幅更容易出现反转，投资者在根据收入增长率选股时要有所警惕。

第四，除了显著性检验之外，我们同样统计了涨跌幅反转的公司数量和比例，如果比例较高，则意味着该行业有较多的股票涨跌幅与收入增长率之间成负相关，如建材、

石油燃气、信息服务、传媒等。

表 4 涨跌幅反转的均值检验结果 (P 值)

第一档股票 ($H_0: \theta \geq \theta_0$)				第五档股票 ($H_0: \theta \leq \theta_0$)			
	1 期	2 期	3 期		1 期	2 期	3 期
传媒	0.177	0.743	0.756	传媒	0.956	0.445	0.998
房地产	0.481	0.615	0.782	房地产	0.753	0.725	0.270
纺织与服装	0.908	0.042	0.739	纺织与服装	0.680	0.036	0.712
钢铁	0.943	0.453	0.958	钢铁	0.819	0.239	0.683
公用事业	0.994	0.824	0.900	公用事业	0.959	0.365	0.726
化工	1.000	0.257	0.947	化工	0.999	0.045	0.957
机械工业	0.999	0.066	0.942	机械工业	0.840	0.254	0.996
家用电器与器具	0.806	0.439	0.690	家用电器与器具	0.139	0.795	0.879
建材	0.925	0.452	0.953	建材	0.998	0.922	0.613
建筑工程	0.488	0.593	0.900	建筑工程	0.997	0.354	0.676
交通运输	0.714	0.899	0.696	交通运输	0.781	0.948	0.726
金融	0.799	0.557	0.468	金融	0.798	0.496	0.325
旅游服务	0.121	0.170	0.682	旅游服务	0.514	0.466	0.923
煤炭	0.926	0.123	0.509	煤炭	0.986	0.206	0.982
农业	0.511	0.592	0.919	农业	0.832	0.831	0.904
汽车及零配件	0.686	0.769	0.849	汽车及零配件	0.409	0.128	0.531
商业贸易	0.337	0.644	0.808	商业贸易	0.616	0.596	0.775
石油与天然气	0.729	0.726	0.213	石油与天然气	0.625	0.954	0.529
食品	0.924	0.363	0.796	食品	0.803	0.142	0.978
信息服务	0.344	0.352	0.952	信息服务	0.889	0.496	0.995
信息设备	0.982	0.068	0.871	信息设备	0.907	0.003	0.889
医药与健康护理	0.840	0.524	0.654	医药与健康护理	0.999	0.107	0.993
有色金属	0.988	0.291	0.936	有色金属	0.797	0.587	0.481
造纸	0.897	0.009	0.008	造纸	0.921	0.055	0.765

资料来源：海通证券研究所

表 5 涨跌幅反转的比例

第一档股票				第五档股票			
	1 期	2 期	3 期		1 期	2 期	3 期
传媒	0.630	0.593	0.519	传媒	0.259	0.481	0.222
房地产	0.513	0.513	0.554	房地产	0.394	0.420	0.409
纺织与服装	0.478	0.604	0.515	纺织与服装	0.396	0.530	0.440
钢铁	0.474	0.588	0.509	钢铁	0.404	0.526	0.421
公用事业	0.467	0.560	0.489	公用事业	0.434	0.473	0.429
化工	0.447	0.550	0.568	化工	0.370	0.499	0.414
机械工业	0.470	0.566	0.522	机械工业	0.386	0.483	0.383
家用电器与器具	0.540	0.580	0.540	家用电器与器具	0.460	0.400	0.380
建材	0.500	0.607	0.518	建材	0.268	0.420	0.411
建筑工程	0.524	0.549	0.524	建筑工程	0.280	0.463	0.415
交通运输	0.555	0.530	0.543	交通运输	0.409	0.402	0.366
金融	0.545	0.515	0.545	金融	0.394	0.364	0.455
旅游服务	0.605	0.581	0.488	旅游服务	0.488	0.488	0.372
煤炭	0.404	0.481	0.577	煤炭	0.404	0.500	0.365
农业	0.545	0.564	0.455	农业	0.382	0.436	0.327
汽车及零配件	0.544	0.517	0.544	汽车及零配件	0.389	0.490	0.470
商业贸易	0.516	0.564	0.540	商业贸易	0.436	0.456	0.400
石油与天然气	0.625	0.438	0.625	石油与天然气	0.563	0.250	0.563
食品	0.506	0.542	0.560	食品	0.387	0.458	0.357
信息服务	0.578	0.625	0.484	信息服务	0.328	0.469	0.313
信息设备	0.452	0.609	0.557	信息设备	0.343	0.530	0.361
医药与健康护理	0.513	0.521	0.544	医药与健康护理	0.346	0.494	0.380
有色金属	0.446	0.554	0.515	有色金属	0.426	0.455	0.376
造纸	0.464	0.661	0.625	造纸	0.429	0.661	0.375

资料来源：海通证券研究所

之后，我们检验收入增长率与季度涨跌幅的相关性，仅有商业贸易和农业通过显著性检验（结果不再列示）。这表示从长期效应来看，绝大多数行业个股收入增长与涨跌幅没有明显关系，这也合乎常理，因为收入增长率本身已经没有显著的反转现象，其与跨季的涨跌幅就更谈不上会有什么关系。

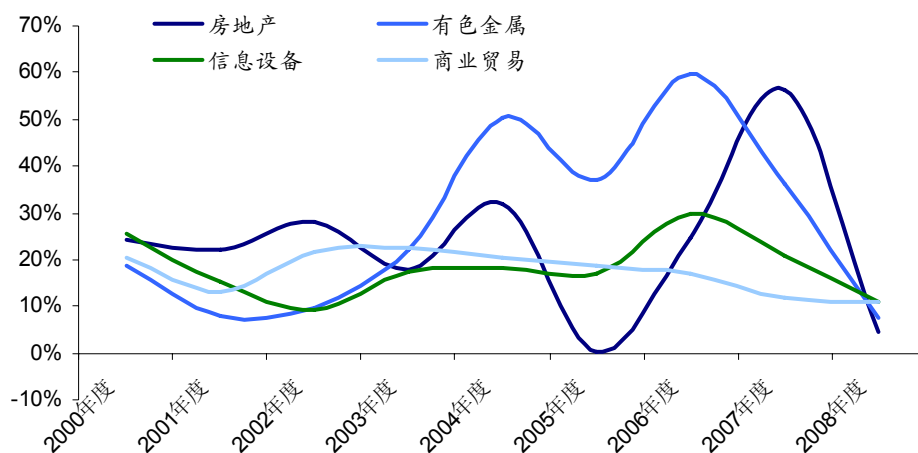
4. 行业间收入增长率与涨跌幅的统计结果

以上统计的是行业内个股收入增长率及涨跌幅的均值回归和反转现象，下面我们主要对行业总收入增长率及行业涨跌幅的反转现象进行统计检验。我们剔除了市值偏小的子行业，对剩余 18 个主要行业进行分析。直观来看，行业之间确实存在本质差距，比如强周期行业的景气周期较短，所以收入会随着经济周期而上下大幅波动，包括房地产和有色等行业，而商业贸易等偏下游的消费类行业由于需求稳定，收入变化的幅度较小，信息设备等行业由于长期处于景气周期，收入也是稳步增长。

但是如果直接根据收入增长率来划档，可能会因为部分行业增长率一直处于高位或低位，导致划档结果不能很好的反映出行业间均值回归的不同，所以需要剔除这种行业特性的差异，进行类似标准化的处理。因此在每个时点我们都计算出前三年的平均增长

率，该时点的修正增长率等于（当年增长率-前三年平均增长率）/前三年平均增长率，以此来衡量当年行业增长率偏离均值的幅度。按照修正增长率划分为3档，首先对三档未来几期的收入增长率和行业涨跌幅分别进行平均后，观察一下均值的表现。

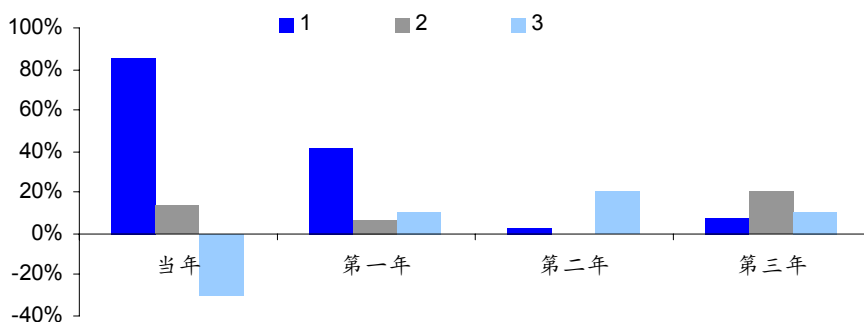
图 17 部分行业收入增长率变动情况



资料来源：海通证券研究所

从收入增长率的变化情况，我们可以明显发现未来三年的收入增长率具有明显的均值回归现象。第一年后，第一档仍能保持明显优势，继续超越均值，而第二档已经被第三档超过，不过第三档的平均增长率仍低于市场平均水平。到了第二年，出现明显的反转现象，第一档的优势完全消失，第三档上升到最高，其次是第一档。在第三年，中间一档的表现最好，其次第三档。

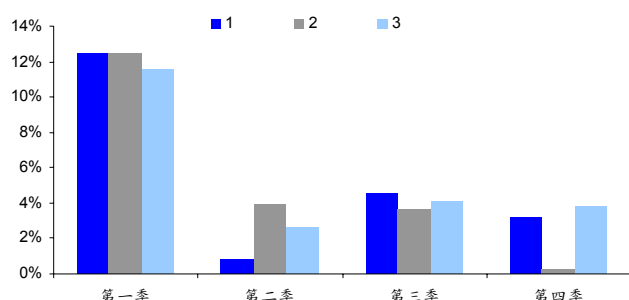
图 18 收入增长率分级情况



资料来源：海通证券研究所

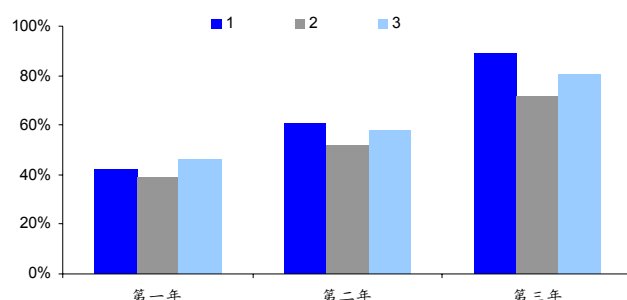
涨跌幅方面，从分级情况来看，涨跌幅与收入增长率之间的关系比较复杂，第一季度里排序基本未变，除了第二季度，第三档明显超于第一档之外，其余三个季度涨幅差距不大。如果从年度涨跌幅来看，其与收入增长率之间关系比较稳定，第一年中第三档就赶超第一档，而之后两年内第三档涨幅都低于第一档，第二档一直表现最差，第三档的反转比较明显。

图 19 季度涨跌幅分级情况



资料来源：公司公告，海通证券研究所

图 20 年度涨跌幅分级情况



资料来源：公司公告，海通证券研究所

以上图片只是显示均值的表现，通过统计检验和分析，我们希望能够得到比较可靠的判断，依然是采用成对二样本单边均值检验的方法（零假设与之前基本相同），得到以下结论。

首先，行业层面在时间维度上的反转现象没有通过均值检验，但是因为样本数量太少，统计量的参考意义不大，所以我们主要看反转比例，见下表。

其次，第三档在第二年出现大量反转，比例达到 75%，同时第一档也有 50% 的行业出现反转，到第三年这一比例提高到 67%。可见，行业收入增长率的反转一般从第二年和第三年开始显现。这意味着从时间梯度上来看，后两年的收入反转概率较大。

最后，涨跌幅方面，第一档和第三档的行业季度涨跌幅出现反转的比例经常超过 60%，表示收入增长率与涨跌幅之间没有明显的相关性，而在年度涨跌幅上，第三档的反转比例明显高于第一档，第二年比例达到 50%，第三年上升到 67%，这意味着收入增长率最低的行业在第二年和第三年往往有超越市场的表现。第一档即增长率最高的行业反转比例均低于 40%，表示这些行业涨跌幅超越市场平均水平的概率较高。

表 6 第一档和第三档收入增长率及涨跌幅的反转比例

	收入增长率			涨跌幅	
	第一档	第三档		第一档	第三档
当年	0	0	第一季	0.6	0.6
第一年	0.2	0.4	第二季	0.4	0.2
第二年	0.5	0.75	第三季	0.6	0.6
第三年	0.667	0.333	第四季	0.6	0.6
			当年	0.167	0.5
			第一年	0.4	0.4
			第二年	0.25	0.5
			第三年	0.333	0.667

资料来源：海通证券研究所

5. 主要结论及后续研究方向

本文从时间梯度上对行业内部和行业间收入增长率本身以及收入增长率与涨跌幅之间的关系进行了系统研究，发现收入增长率的均值回归现象普遍存在，但是反转现象并不显著。这表明在中国市场中，高增长公司同低增长公司之间的差距会随着时间的推移而缩小，但是大部分行业不会出现反转。从市场表现来看，好公司能够长期战胜差公司，这一结论与我们的投资经验相符，也证明了收入增长率是比较可靠的财务指标。

在部分行业和部分时点，我们依然发现了异常情况，比如从均值上看行业出现均值回归，但检验未通过，这就意味着行业内有公司出现明显异常。此外，房地产、钢铁、金融、建材和建筑工程等行业中增长率最高的公司中均有 50% 以上比例发生反转，也有不少行业增长率最低的公司发生反转的比例超过 40%。在对这些行业进行定量和定性的分析时，我们需要注意收入指标的可靠性。

对于收入增长率和涨跌幅的关系，通过统计检验发现：收入增长率最高的股票涨跌幅出现显著反转的行业有纺织服装、机械工业、信息设备和造纸，从投资的角度来看，应该卖出行业内收入增长率最高的股票；而收入增长率最低的股票涨跌幅出现显著反转的行业分别是纺织服装、化工、信息设备和造纸，此时应该买入相对应的股票。从反转比例来看，建材、石油燃气、信息服务、传媒等行业有较多的股票涨跌幅与收入增长率之间成负相关。

行业间由于样本数量较少，显著性检验没有太多意义。从反转比例来看，我们发现第二年和第三年收入增长出现反转的概率较大，第一年涨跌幅与收入增长率没有明显的相关性。在后两年中，高增长的行业仍然战胜市场，而低增长的行业则是出现明显的反转，超越了市场平均水平。

得到以上初步结论后，我们得到一些启发，准备继续深化研究，后续工作主要围绕以下两点展开：

第一，无论是收入增长率的直观图、均值图还是反转比例表，都可以发现行业间存在明显的反转现象，这可能是行业周期或宏观经济周期造成的。受此启发，我们后面将会重点研究不同行业在收入增长等方面的周期属性，并希望以此为基础建立行业配置策略。

第二，虽然我们没有在行业内部找到显著的收入增长率反转现象，但是从反转比例来看，部分行业内收入增长率反转的比例还是相当之高，这表明财务指标在不同行业中的有效性是不一样的，因此，对其他指标的研究和检验也是下一步研究的方向之一。

信息披露

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料，海通证券研究所力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。

海通证券股份有限公司研究所

汪异明
所长
(021) 63411619
wangym@htsec.com

高道德
副所长
(021) 63411586
gaodd@htsec.com

路颖
所长助理 批发和零售贸易行业首席分析师
(021) 23219403
luying@htsec.com

陈露
所长助理 宏观经济首席分析师
(021) 23219435
chenl@htsec.com

陈美凤
计算机及通信行业首席分析师
(021) 23219409
chenmf@htsec.com

江孔亮
建筑工程行业首席分析师
(021) 23219422
kljiang@htsec.com

丁频
农业及食品饮料行业首席分析师
(021) 23219405
dingpin@htsec.com

詹文辉
电力设备行业首席分析师
(021) 23219412
zhanwh@htsec.com

韩振国
煤炭行业核心分析师
(021) 23219400
zgihan@htsec.com

潘洪文
保险行业核心分析师
(021) 23219389
panhw@htsec.com

邓勇
石化及基础化工行业核心分析师
(021) 23219404
dengyong@htsec.com

龙华
机械及公用事业行业核心分析师
(021) 23219411
longh@htsec.com

钮宇鸣
港口及水运行业核心分析师
(021) 23219420
ymniu@htsec.com

刘金
基础化工行业高级分析师
(021) 23219421
liujin@htsec.com

邱春城
电子元器件行业高级分析师
(021) 23219413
qiucc@htsec.com

区志航
纺织服装行业高级分析师
(021) 23219407
ouzh@htsec.com

谢盐
证券信托行业高级分析师
(021) 23219436
xiey@htsec.com

马婴
航空及机场行业分析师
(021) 23219408
maying@htsec.com

杨红杰
有色金属行业分析师
(021) 23219406
yanghj@htsec.com

范坤祥
金融行业分析师
(021) 23219382
fankx@htsec.com

刘彦奇
钢铁行业分析师
(021) 23219391
liuyq@htsec.com

李冠宇
计算机行业分析师
(021) 23219414
ligy@htsec.com

余闰华
银行业分析师
(021) 23219390
shemh@htsec.com

帅虎
房地产行业分析师
(021) 23219401
shuaih@htsec.com

王茹远
互联网及传媒行业分析师
(021) 23219474
wangry@htsec.com

赵晨曦
汽车行业分析师
(021) 23219473
zhaocx@htsec.com

曹小飞
化工小组助理分析师
(021) 23219267
caoxf@htsec.com

陈子仪
TMT小组助理分析师
(021) 23219244
chenzy@htsec.com

郭世凯
消费小组助理分析师
(021) 23219269
guosk@htsec.com

李畅
机械小组助理分析师
(021) 23219268
lich@htsec.com

潘鹤
消费小组助理分析师
(021) 23219423
panh@htsec.com

蒲世林
建筑建材及建筑工程小组助理分析师
(021) 23219054
pusl@htsec.com

钱列飞
交通运输小组助理分析师
(021) 23219104
qianlf@htsec.com

舒灏
机械小组助理分析师
(021) 23219171
shuh@htsec.com

张浩
电力及电力设备小组助理分析师
(021) 23219383
zhangh@htsec.com

李明亮
宏观经济核心分析师
(021) 23219434
lml@htsec.com

汪辉
宏观经济高级分析师
(021) 23219432
wanghui@htsec.com

刘铁军
产业经济高级分析师
(021) 23219394
liutj@htsec.com

熊伟
宏观经济分析师
(021) 23219396
xiongwei@htsec.com

陈久红
策略核心分析师
(021) 23219393
chenjiuhong@htsec.com

吴一萍
策略高级分析师
(021) 23219387
wuyiping@htsec.com

张冬云
策略高级分析师
(021) 23219442
zhangdy@htsec.com

单磊
策略高级分析师
(021) 23219428
shanl@htsec.com

陈瑞明
策略分析师
(021) 23219197
chenrm@htsec.com

娄静
金融工程首席分析师
(021) 23219450
loujing@htsec.com

胡倩
金融工程首席分析师
(021) 23219472
huqian@htsec.com

姜金香
固定收益高级分析师
(021) 23219445
jiangjx@htsec.com

单开佳
金融工程高级分析师
(021) 23219448
shankj@htsec.com

雍志强
期货高级分析师
(021) 23219424
zqyong@htsec.com

周健
金融工程分析师
(021) 23219444
zhouj@htsec.com

吴先兴
金融工程分析师
(021) 23219449
wuxx@htsec.com

丁鲁明
金融工程助理分析师
(021) 23219068
dinglm@htsec.com

张峰
金融工程助理分析师
(021) 23219370
zhangfeng@htsec.com

贺振华
机构客户部经理 核心销售经理
(021) 23219381
hzh@htsec.com

潘春晖
核心销售经理
(021) 23219374
panch@htsec.com

高溱
高级销售经理
(021) 23219386
gaoqin@htsec.com

孙俊
高级销售经理
(021) 23219454
sunj@htsec.com

胡雪梅
高级销售经理
(021) 23219385
huxm@htsec.com

季唯佳
销售经理
(021) 23219384
jiwj@htsec.com

黄毓
销售经理
(021) 23219410
huangyu@htsec.com

毛艺龙
销售经理
(021) 23219373
maoyl@htsec.com

申林英
销售经理
(021) 23219415
shenly@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址: 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13 楼
电话: (021) 23219381
传真: (021) 23219392
网址: www.htsec.com